MEDTRACK

Acompanhamento Médico Interativo

RELATÓRIO DE PROJETO E EXTENSÃO (CCEX)

Disciplina: Desenvolvimento Web
Professor: Estevão Simão
Curso: Ciência da Computação — UNIFOR
Turma: Quarto semestre
Equipe: Gabriel Meneses, Yuri Freitas, Pedro Átila,
Fernando José e Gabriel Mascarenhas
Ferramentas de organização e versionamento: Trello e GitHub
Situação do projeto: Concluído — versão acadêmica
Data de conclusão: 03/11/2026

Repositório do projeto
https://github.com/gabrmascarenhas/MedTrack
Aplicação publicada
https://medtrackapp.vercel.app

Fortaleza — CE
2026

Identificação do projeto

Projeto	MedTrack — Acompanhamento Médico Interativo
Área	Desenvolvimento Web / Tecnologia da Informação
Instituição	Universidade de Fortaleza — UNIFOR
Equipe	Gabriel Meneses; Yuri Freitas; Pedro Átila; Fernando José; Gabriel Mascarenhas
Público-alvo previsto	Pacientes e profissionais médicos
Natureza	Aplicação web acadêmica voltada à organização de informações pré e pós-consulta

Resumo

O MedTrack é uma aplicação web concebida para apoiar a organização das informações relacionadas às consultas médicas. A solução permite estruturar a preparação do paciente antes do atendimento, reunindo motivo da consulta, sintomas, dúvidas e medicamentos em uso, e manter acessíveis, após a consulta, as orientações registradas pelo médico, informações sobre retorno e registros de acompanhamento. O projeto foi desenvolvido no contexto da disciplina de Desenvolvimento Web, aplicando tecnologias de interface, construção de API e persistência de dados. Este relatório apresenta a motivação, os objetivos, o processo de desenvolvimento, a divisão de responsabilidades, a arquitetura, as funcionalidades e a proposta de contribuição social do sistema. O MedTrack não realiza diagnósticos e não substitui a avaliação de profissionais de saúde.

1. Introdução e contextualização

Informações importantes podem se perder antes e depois de uma consulta. Antes do atendimento, o paciente pode ter dificuldade para organizar sintomas, dúvidas, duração e intensidade do que sente ou medicamentos que utiliza. Durante a consulta, a falta de organização pode dificultar a comunicação. Depois do atendimento, orientações, recomendações e próximos passos podem ser esquecidos ou ficar dispersos.

O MedTrack foi proposto para enfrentar esse problema por meio de uma aplicação que organiza informações fornecidas pelo paciente e facilita o acesso às orientações registradas pelo médico. A proposta foi estruturada em quatro momentos: preparar, organizar, comunicar e acompanhar.

2. Justificativa e relevância social

A organização das informações relacionadas ao atendimento pode contribuir para uma comunicação mais clara entre paciente e profissional de saúde. Ao reunir previamente sintomas, dúvidas e medicamentos em uso, o sistema busca ajudar o paciente a chegar à consulta com informações mais estruturadas. No período posterior ao atendimento, a centralização das orientações e dos registros de acompanhamento pode facilitar a consulta às recomendações recebidas.

A relevância social pretendida pelo projeto está na utilização de conhecimentos de desenvolvimento web para criar uma ferramenta digital de apoio à organização e à comunicação em saúde. Essa contribuição deve ser entendida como apoio informacional: o sistema não interpreta sintomas, não recomenda tratamentos, não realiza diagnósticos e não substitui a orientação médica.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web que apoie a preparação de consultas médicas e o acompanhamento posterior, organizando informações fornecidas pelo paciente e orientações registradas pelo médico.

3.2 Objetivos específicos

- Permitir cadastro e autenticação de usuários com perfis de paciente e médico.

- Permitir a solicitação e a visualização de consultas.
- Disponibilizar um fluxo de preparação pré-consulta para registrar sintomas, dúvidas e medicamentos em uso.
- Organizar as informações fornecidas pelo paciente em um resumo para consulta pelo médico.
- Permitir que o médico registre orientações, medicamentos e horários quando aplicável, além de retorno e próximos passos.
- Permitir que o paciente consulte as orientações e registre informações de acompanhamento.
- Aplicar conceitos de componentes, estados, eventos, formulários, requisições HTTP, API e persistência de dados.

4. Público-alvo e escopo

O público-alvo previsto é composto por pacientes e profissionais médicos. O paciente utiliza o sistema para organizar informações antes da consulta e consultar orientações posteriormente. O médico utiliza a aplicação para visualizar as informações disponibilizadas pelo paciente e registrar orientações relacionadas ao atendimento.

O escopo do projeto limita-se à organização e à comunicação de informações. O MedTrack não realiza diagnóstico, não prescreve tratamentos e não substitui consultas ou decisões de profissionais de saúde.

5. Metodologia e processo de desenvolvimento

O desenvolvimento foi organizado em etapas que partiram da definição do problema e dos requisitos, avançaram para o planejamento das telas e da arquitetura e seguiram para implementação e integração. A equipe utilizou o Trello para organização das atividades e o GitHub para versionamento e compartilhamento do código.

1. Levantamento do problema, definição dos objetivos, público-alvo e limites do sistema.
2. Definição dos casos de uso, dos requisitos funcionais e não funcionais e dos principais fluxos de paciente e médico.
3. Elaboração do modelo inicial de dados e planejamento da arquitetura.
4. Criação da jornada do usuário, identidade visual e wireframes das telas principais.
5. Implementação do Front-end em React e desenvolvimento da API com Node.js e Express.
6. Integração das telas com as rotas do servidor e conexão com a persistência de dados.
7. Acompanhamento da integração entre as partes desenvolvidas e preparação da demonstração.

O planejamento inicial previa um cronograma de dez semanas, incluindo escopo e requisitos, casos de uso, modelo de dados, wireframes, desenvolvimento do Front-end e Back-end, integração do MVP, documentação e apresentação. As atividades puderam ocorrer de forma parcialmente paralela, conforme a necessidade de integração.

6. Tecnologias e arquitetura

A versão final utiliza React com Vite, JavaScript, Bootstrap/React Bootstrap e estilos próprios em CSS/SCSS na interface; Node.js e Express na API; e MongoDB Atlas com Mongoose na persistência. A escolha do MongoDB substituiu o MySQL mencionado no planejamento inicial.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	React + Vite, JavaScript, Bootstrap e CSS/SCSS	Renderizar telas, componentes, formulários, navegação e interações.
Back-end	Node.js + Express	Disponibilizar API, processar requisições e aplicar regras da aplicação.
Persistência	MongoDB + Mongoose	Armazenar e recuperar usuários, sessões, consultas e registros associados.

O fluxo geral ocorre da seguinte forma: paciente ou médico interage com a interface React; o Front-end envia requisições HTTP à API; o servidor Express processa as operações e utiliza os modelos do Mongoose para acessar o MongoDB; por fim, a API retorna uma resposta que permite à interface apresentar os dados atualizados. O navegador não acessa diretamente o banco de dados.

7. Funcionalidades desenvolvidas

- Cadastro, login e logout de usuários.
- Sessões autenticadas e separação de experiência conforme o perfil do usuário.
- Solicitação, visualização, aceitação, cancelamento e solicitação de remarcação de consultas.
- Preenchimento da preparação pré-consulta com informações fornecidas pelo paciente.
- Organização e visualização de resumo pré-consulta pelo médico.
- Registro de orientações médicas e informações relacionadas ao atendimento.
- Visualização das orientações e registro de acompanhamento pelo paciente.
- Acesso ao perfil e ao histórico relacionado às consultas.

A versão acadêmica do MedTrack está concluída, com as funcionalidades descritas integradas ao sistema. O código-fonte, os testes e a documentação estão disponíveis no repositório público. Aprimoramentos posteriores podem ser incorporados em novas versões, sem alterar o status desta entrega.

8. Organização da equipe e responsabilidades

Integrante	Função	Responsabilidade principal
Gabriel Meneses	Gerente de Projeto	Planejamento, cronograma, acompanhamento das entregas e integração entre as partes.
Yuri Freitas	Design / UX-UI	Jornada do usuário, wireframes, identidade visual e revisão da usabilidade.
Pedro Átila	Front-end	Componentes React, páginas, navegação, formulários e comunicação com a API.
Fernando José	Back-end	API com Node.js/Express, regras da aplicação e persistência MongoDB/Mongoose.
Gabriel Mascarenhas	QA / Analista de Testes	Planejamento e execução de cenários de teste, registro de problemas e validação de correções.

A equipe está organizada em cinco responsabilidades complementares. Gabriel Meneses atua como gerente de projeto, acompanhando o planejamento, a integração e as entregas; Yuri Freitas responde por UX/UI e identidade visual; Pedro Átila desenvolve o Front-end; Fernando José desenvolve o Back-end; e Gabriel Mascarenhas responde pela área de QA. A divisão permite que as diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas de forma coordenada. O detalhamento das atividades de programação realizadas diretamente por Gabriel Meneses e das dificuldades específicas enfrentadas pela equipe não foi informado para esta versão e, por isso, não é atribuído a arquivos ou módulos específicos.

9. Testes e validação

A etapa de QA, sob responsabilidade de Gabriel Mascarenhas, reuniu testes da API e dos fluxos de interface. Foram utilizados Postman, Newman e Playwright, com dados fictícios identificados como QA. O objetivo foi verificar autenticação, permissões, persistência dos dados e operações de consulta, além de registrar e analisar falhas encontradas durante a execução.

9.1 Testes da API com Postman e Newman

Inicialmente, foram conferidos a disponibilidade da API e do MongoDB, os logins de paciente, médico e administrador, a identificação da sessão, a rejeição de senha incorreta, o logout e o bloqueio de acesso administrativo por paciente. Em seguida, foi organizada uma coleção com 15 cenários, distribuídos em 44 requisições e 95 verificações automáticas. A execução pelo Newman, executor de coleções do Postman, aprovou as 95 verificações, sem falhas, em 02/11/2026.

A coleção cobre cadastro válido e inválido, e-mail duplicado, edição de perfil, impedimento de elevação de privilégio, acesso a consultas de terceiros, solicitação, aceite, remarcação, conclusão, cancelamento e visualização de orientação médica. Os scripts conferem códigos HTTP e dados retornados ou persistidos. Foram empregados os métodos GET, POST, PATCH e PUT conforme as rotas da API; os logins alternam os perfis por cookie de sessão.

9.2 Testes de interface com Playwright

Foi preparada uma suíte de dez cenários em JavaScript: título da homepage; redirecionamento sem login; senha incorreta; acesso do paciente; confirmação de senha; edição persistente do cadastro; solicitação de consulta; aceite e definição de horário pelo médico; aceite de reagendamento pelo paciente; e recusa de reagendamento com manutenção do horário anterior. Contas e consultas fictícias são preparadas pela API quando necessário, enquanto as ações avaliadas são executadas no navegador.

Os testes 09 e 10 falharam inicialmente no envio da proposta de reagendamento. A captura da resposta HTTP revelou o erro 404, pois o processo do backend ainda executava a versão anterior às novas rotas. Após reiniciar a API, os dois cenários passaram no Chromium, com resultado de 2 testes aprovados em 17,1 segundos. Esse reteste confirma os dois fluxos de reagendamento; permanece recomendada uma execução final conjunta dos dez cenários para registrar o resultado consolidado.

9.3 Ocorrências e correções verificadas

No Postman, o cancelamento de uma consulta retornou identificador inválido quando a requisição dependente foi executada sem o ID preparado pelo passo anterior. O procedimento foi corrigido respeitando a sequência de criação e cancelamento. Em outra rodada, duas verificações de sessão esperavam 401, mas receberam 200 porque havia login ativo; a verificação sem sessão deve ser executada após o logout. As 95 verificações da coleção foram aprovadas, mas não foi confirmado um novo resultado consolidado das 97 verificações que incluíam os dois testes manuais de sessão.

Também foram executados dois testes de integração em MongoDB temporário, ambos aprovados: o fluxo de consulta já existente e a proposta de reagendamento pelo médico. O segundo verifica aceite, recusa, vínculo dos participantes, conflito de horário, proposta antiga, respostas concorrentes e cancelamento. O horário confirmado é mantido até o aceite do paciente. Os avisos de proposta e resposta são exibidos no aplicativo; não há envio de e-mail, WhatsApp ou notificação push.

9.4 Evidências e limites da validação

Postman no GitHub: medtracktests.json e pasta tests/postman.

Playwright no GitHub: medtracktests.spec.js; versão executável em frontend/tests/example.spec.js.

As evidências incluem a coleção e o ambiente exportáveis do Postman, o relatório JUnit em XML do Newman e o relatório HTML do Playwright, além de capturas dos resultados. A coleção descreve os testes reproduzíveis; os relatórios e as capturas registram sua execução. As credenciais de usuários reais e do Atlas não integram os arquivos de teste. Os testes de interface e do Postman utilizaram o banco configurado no backend e mantiveram registros fictícios; os testes de integração utilizaram banco temporário isolado. Esta etapa não representa validação clínica, avaliação com público externo ou cobertura completa de carga, segurança e acessibilidade.

10. Relação com a extensão universitária

O projeto apresenta uma proposta de aplicação do conhecimento acadêmico a uma necessidade de interesse social: a organização da comunicação e das informações relacionadas às consultas médicas. A equipe mobilizou conteúdos de desenvolvimento web para conceber uma ferramenta destinada ao público em geral, especialmente pacientes e profissionais de saúde. Até o momento, entretanto, não foi realizada atividade com comunidade ou público externo.

A equipe informou que não realizou entrevistas, oficinas, aplicação piloto, avaliação por pacientes ou participação de profissionais de saúde externos. Portanto, este relatório registra a proposta e sua finalidade social pretendida, mas não atribui ao projeto uma interação comunitária que não ocorreu. A caracterização e os requisitos formais da atividade de extensão devem ser conferidos com as orientações institucionais do CCEX.

O desenvolvimento da aplicação foi concluído no escopo acadêmico. Como não houve atividade com público externo, não são apresentados resultados de impacto social mensurado. A contribuição social corresponde à finalidade pretendida da solução.

11. Desafios, decisões e melhorias

Um desafio central do projeto foi integrar as camadas desenvolvidas por integrantes diferentes. A interface precisa enviar os dados no formato esperado pela API, e o servidor precisa devolver respostas compatíveis com o que as telas apresentam. Outro ponto foi organizar informações relacionadas a uma mesma consulta, como sintomas, dúvidas, orientações e registros de acompanhamento.

Uma decisão técnica relevante foi utilizar MongoDB com Mongoose na implementação, em vez do MySQL previsto no planejamento inicial. Essa mudança exigiu representar as informações por documentos e modelos, mantendo as associações necessárias ao funcionamento dos fluxos.

Como evolução após a entrega, podem ser considerados novos filtros de pesquisa, aperfeiçoamentos de responsividade e acessibilidade e ampliação dos testes de carga e segurança. Essas possibilidades não integram uma alegação de cobertura completa de validação nesta versão.

12. Resultados e considerações finais

O MedTrack foi concluído como uma aplicação web estruturada em duas experiências principais, paciente e médico, com funcionalidades voltadas à preparação pré-consulta e ao acompanhamento pós-consulta. O desenvolvimento permite aplicar conteúdos da disciplina de Desenvolvimento Web, incluindo construção de interfaces com React, organização de componentes, controle de estados e eventos, formulários, comunicação HTTP, desenvolvimento de API e persistência com MongoDB.

A proposta busca facilitar a organização das informações fornecidas pelo paciente e o acesso às orientações registradas pelo médico. A aplicação deve ser compreendida como ferramenta de apoio à comunicação, sem função diagnóstica ou substituição do atendimento profissional.

A entrega acadêmica reúne a aplicação, o código-fonte, os testes automatizados e a documentação. O sistema está publicado em https://medtrackapp.vercel.app e o repositório está disponível em https://github.com/gabrmascarenhas/MedTrack. A conclusão do software não representa realização de atividade com público externo, que não ocorreu.

13. Evidências e anexos recomendados

- Coleção do Postman, relatório XML do Newman, relatório HTML do Playwright e capturas das execuções de teste.
- Capturas de tela do cadastro, login e dashboards dos dois perfis.
- Capturas do formulário de preparação pré-consulta e do resumo visualizado pelo médico.
- Capturas do registro de orientações e da tela de acompanhamento do paciente.
- Diagrama atualizado da arquitetura com React, Node.js/Express e MongoDB/Mongoose.
- Diagrama ou descrição atualizada dos modelos e vínculos de dados.
- Link da aplicação publicada e instruções de acesso para demonstração.
- Registros de eventual atividade de extensão: fotos autorizadas, materiais, formulário, lista de presença ou síntese de feedback, respeitando a privacidade dos participantes.

Referências e materiais de apoio

- MedTrack — Apresentação, Etapa 1: Plano de Trabalho. Material elaborado pela equipe.
- MedTrack — Diagramas, Requisitos e Roteiro de Desenvolvimento. Documento de apoio elaborado pela equipe.
- MedTrack — Roteiro de apresentação. Documento de organização das falas da equipe.
- Código-fonte do projeto MedTrack: Front-end em React/Vite e Back-end em Node.js/Express, com MongoDB/Mongoose.

Recomendações após a conclusão

O projeto de software está concluído para a entrega acadêmica. As recomendações abaixo apoiam sua apresentação, manutenção e eventual continuidade, além da conferência dos critérios institucionais de extensão.

- Confirmar com a orientação do CCEX a estrutura obrigatória, carga horária, tipo de ação e documentos comprobatórios exigidos.
- Manter a documentação e a lista de funcionalidades alinhadas a futuras versões do software.
- Adicionar capturas de tela e diagramas atualizados da implementação real.
- Utilizar o site https://medtrackapp.vercel.app e o repositório indicado na capa para demonstração e consulta.
- Confirmar e, se necessário, complementar a descrição das contribuições individuais de cada integrante.

Nota sobre a extensão: o software está concluído, mas não houve atividade com público externo. O relatório descreve a finalidade social do MedTrack sem afirmar que houve ação comunitária, entrevistas, aplicação piloto ou impacto social mensurado.